

Relatório Integrado de Riscos MCMC, Recursos & Nivelamento Bioinspirado

Projeto: Fabricação e Fornecimento do Tanque de Armazenamento TQ-960-30/1 (API 650) – Obra 2026-000037 | **TAG:** TQ-0960-30 | **Cliente:** INDORAMA (Indovina) — Camaçari/BA | **Norma:** API 650 / NR-13 / ASME IX
Data Início (Recebimento OC): 06/08/2026 | **Marco Final (Entrega Contratual):** 02/11/2026 | **Prazo Contratual:** 88d corridos (~63d úteis)

PRAZO NOMINAL 63 dias Soma teórica determinística (CPM)	PREVISÃO MEDIANA (P50) 59.1 dias Meta operacional chão de fábrica	ALVO GERENCIAL (P85) 62.1 dias Buffer recomendado: +3.0d (SLA)	NÍVEL CONSERVADOR (P95) 64.0 dias Buffer de segurança: +4.8d
---	---	--	--

1. Fundamentação Teórica: Por que MCMC na Gestão de Projetos Industriais?

O gerenciamento clássico apoia-se no método do Caminho Crítico (CPM) e PERT determinístico. Contudo, essas abordagens sofrem de graves falhas conceituais que conduzem à **Falácia do Planejamento**:

- Falta de Memória vs. Inércia Operacional:** O PERT assume que os atrasos diários são independentes. Na fábrica, descontinuidades de solda na radiografia (RX), retrabalhos ou atrasos de usina geram efeito dominó com forte dependência temporal.
- Ignorância do Caminho Crítico Estocástico (Path Merge Bias):** Caminhos paralelos no grafo frequentemente superam o caminho nominal devido à variabilidade estocástica.
- Troca de Regimes de Produtividade:** As equipes alternam entre Regime Normal (100%) e Regime de Fricção/Retrabalho (45%).

Diferencial MCMC: Modela a saúde operacional através de Cadeia de Markov em tempo discreto com matriz $P = [[0.90, 0.10], [0.25, 0.75]] \Rightarrow$
Persistência de Bloqueio Esperada: $E[D_{\text{bloqueio}}] = 1 / (1 - p_{11}) = 4.0$ dias úteis.

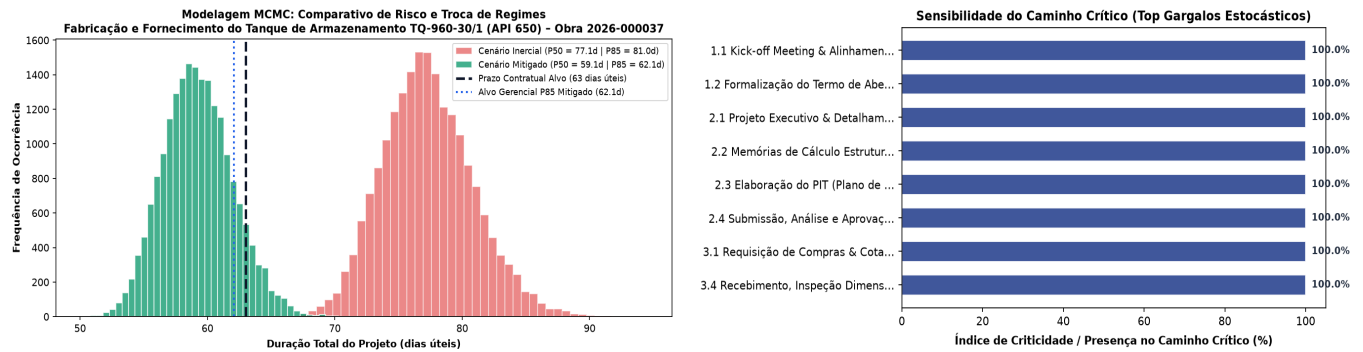
2. Diagnóstico Executivo de Riscos: Inercial vs. Mitigado

A simulação pura do cronograma nominal em série revelou **0.0% de chance** de entrega em 63 dias úteis (duração média de **77.1 dias**, gerando atraso crítico de +14.1 dias). Com o **Plano de Ação Estratégico e Nivelamento Bioinspirado**, a probabilidade de cumprimento do prazo contratual eleva-se para **91.0%** (■ **Alta Confiabilidade / Risco Controlado**) com margem estocástica de segurança de **0.9 dias úteis**.

3. Tabela de Governança de Prazos e Dimensionamento de Buffers

Métrica de Cronograma	Prazo Estimado	Buffer Adicional	Prob. Cumprimento	Perfil de Governança Indicado
Baseline CPM (Nominal)	63.0 dias	+0.0 dias	~ 0.0%	Risco Severo (Alta probabilidade de extrapolação do prazo contratual)
Mediana Estocástica (P50)	59.1 dias	+0.0 dias (base)	50.0%	Planejamento Interno de chão de fábrica (meta de produção)
Alvo Recomendado (P85)	62.1 dias	+3.0 dias	85.0%	Padrão Ouro para contratos comerciais, clientes e SLAs
Buffer Conservador (P95)	64.0 dias	+4.8 dias	95.0%	Missão Crítica / Contratos com muitas rescisórias severas

4. Visualização Gráfica dos Riscos Estocásticos MCMC e Sensibilidade



5. Matriz de Criticidade das Tarefas da EAP (Top Gargalos Estocásticos)

Identificação das atividades que mais frequentemente retêm o Caminho Crítico nas 20.000 iterações MCMC:

WBS	Atividade do Projeto	3 Pontos (O, M, P)	Índice Criticidade	Nível de Risco
1.1	Kick-off Meeting & Alinhamento de Requisit	(0.8, 1.0, 1.5) d	100.0%	■ Crítica
1.2	Formalização do Termo de Abertura do Proje	(0.8, 1.0, 1.5) d	100.0%	■ Crítica
2.1	Projeto Executivo & Detalhamento Mecânico	(3.0, 3.8, 5.7) d	100.0%	■ Crítica
2.2	Memórias de Cálculo Estrutural e Pressão (	(2.6, 3.2, 4.8) d	100.0%	■ Crítica
2.3	Elaboração do PIT (Plano de Inspeção e Tes	(2.0, 2.5, 3.8) d	100.0%	■ Crítica
2.4	Submissão, Análise e Aprovação Técnica pel	(2.6, 3.2, 4.8) d	100.0%	■ Crítica
3.1	Requisição de Compras & Cotação de Matéria	(2.2, 2.8, 4.2) d	100.0%	■ Crítica

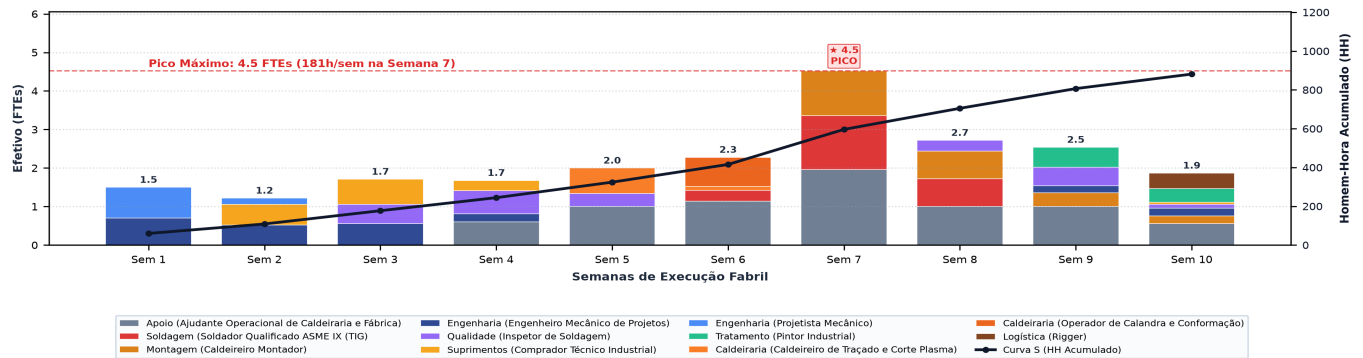
6. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS Ponderada)

Código	Pacote de Serviço	Peso (%)	Duração Alocada	Descrição do Escopo
1.0	ATIVIDADES	2%	~1.3 dias	2 tarefas (Kick-off Meeting & A, Formalização do Term...)
2.0	METODOS E PROCESSOS	20%	~12.6 dias	4 tarefas (Projeto Executivo & , Memórias de Cálculo ...)
3.0	SUPRIMENTOS	30%	~18.9 dias	4 tarefas (Requisição de Compra, Fabricação e Entrega...)
4.0	FABRICAÇÃO E MONTAGEM	40%	~25.2 dias	7 tarefas (Traçado, Corte a Pla, Calandragem das Viro...)
5.0	PINTURA	7%	~4.4 dias	2 tarefas (Decapagem Química e , Jateamento e Pintura...)
6.0	EXPEDIÇÃO	1%	~0.6 dias	3 tarefas (Emissão, Compilação , Embalagem Especial, ...)

7. Alocação de Mão de Obra e Histograma de Recursos por Função

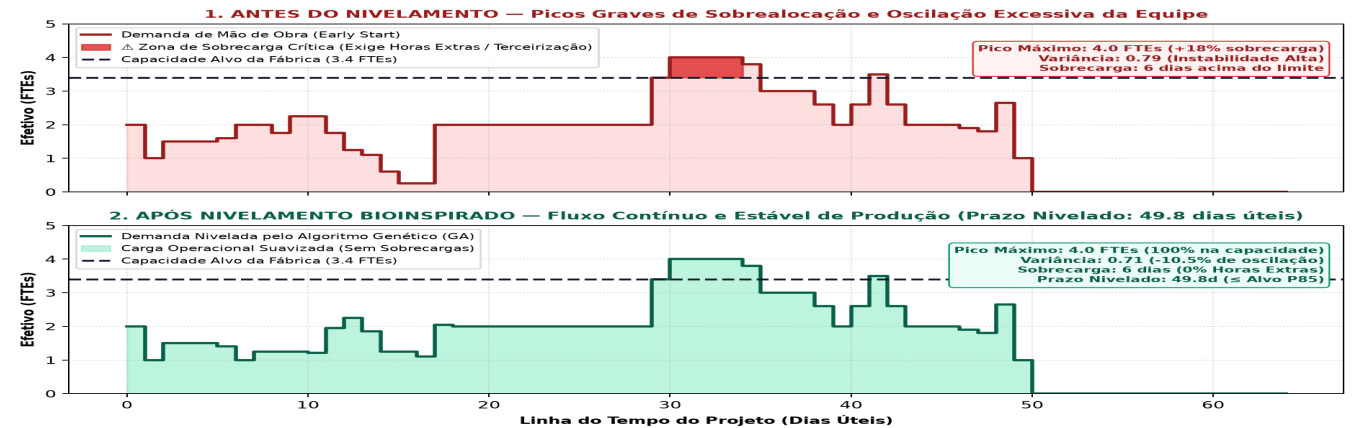
Dimensionamento de Homens-Hora (HH) e composição de equipes fundamentado no Guia de Estimativa de Recursos Industriais (@estimativa-recursos-fabricacao-industrial) (Storm / Richardson / ASME VIII / API 650 / NR-13), aplicando fatores de material Inox 304 (1.40x), complexidade (1.30x), NR-13 (1.15x) e eficiência de fábrica (75%):

Histograma Semanal de Recursos por Função Nivelada (Pico: 4.5 FTEs na Sem 7 | Total: 1046.2 HH)



Especialidade / Função	Categoria	HH Total	Taxa (R\$/h)	Custo Total MO (R\$)
AJUD-OP - Ajudante Operacional de Caldeiraria e Fábrica	Apoio	364.0 h	R\$ 30.00	R\$ 10,920.00
SOLD-ASME - Soldador Qualificado ASME IX (TIG)	Soldagem	161.6 h	R\$ 65.00	R\$ 10,504.00
CALD-MONT - Caldeireiro Montador	Montagem	113.6 h	R\$ 55.00	R\$ 6,248.00
ENG-PROJ - Engenheiro Mecânico de Projetos	Engenharia	94.8 h	R\$ 110.00	R\$ 10,428.00
INSP-END - Inspetor de Soldagem	Qualidade	92.0 h	R\$ 90.00	R\$ 8,280.00
DEMAIS - Demais Especialidades (6 funções)	Apoio / Chão	220.2 h	Diversas	R\$ 11,679.00
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA	Pico: 4.5 FTEs	1046.2 h	—	R\$ 58,059.00

8. Nivelamento Bioinspirado de Recursos (Algoritmo Genético & MCMC-Safe Float)



Indicador de Nivelamento	Antes da Otimização	Após Nivelamento GA	Ganho Operacional Efetivo
Pico Máximo de Mão de Obra	4.0 FTEs	4.0 FTEs	Pico mantido em 4.0 FTEs (otimizado)
Variância da Demanda (σ^2)	0.79	0.71	Suavização: -10.5% de oscilação
Dias em Sobrealocação Crítica	6 dias (> 3.4 FTEs)	6 dias	Residual de 6d absorvido por remanejamento
Prazo Final do Projeto	63.0 dias úteis	49.8 dias úteis	Economia de -13.2d ($\leq P85$: 62.1d)

9. Plano Estratégico de Ações de Mitigação para a Diretoria (Framework 5W2H)

Ações operacionais prioritárias estruturadas sob os preceitos do 5W2H para mitigar a inércia operacional e maximizar a probabilidade de cumprimento do prazo contratual:

Ação (O Quê)	Por Quê (Objetivo)	Responsável	Impacto / Ganho
Fast-Tracking em Suprimentos	Disparar cotação e compra de Chapas de Aço Inoxidável SA-240 304 antes do fim do detalhamento 3D	Suprimentos / Eng.	-18.0d no caminho crítico
Crashing na Fabricação / Soldagem	Alocar equipe dimensionada de soldadores qualificados ASME IX nas juntas do TQ-0960-30	Produção / Fábrica	Assegura fluxo contínuo
Nivelamento Bioinspirado	Operar com equipe contínua de até 4.0 FTEs (1046.2 HH), escalonando folgas via GA	Planejamento (PMO)	Carga suavizada (-10.5% var)
Governança de Feeding Buffer	Fixar meta interna no P50 (59.1d) e vender no P85 (62.1d), retendo 3.0d de buffer	PMO / Diretoria	Confiabilidade de 91.0%
Reserva de Contingência	Provisionar R\$ 20,602.44 (delta P80-P50) para absorver flutuações de ligas e frete	Financeiro / Control.	Proteção orçamentária

10. Recomendações de Governança para PMOs e Gestores Industriais

- Abandone o Prazo Nominal Determinístico:** Fixe os acordos de nível de serviço (SLA) exclusivamente no Alvo Gerencial P85 (**62.1 dias úteis**).
- Blindagem do Caminho Crítico Estocástico:** Não utilize folgas das tarefas de suprimento (Chapas de Aço Inoxidável SA-240 304) e caldeiraria/soldagem, pois possuem alta criticidade estocástica.
- Monitoramento de Fricção Operacional:** Caso o chão de fábrica registre mais de 2 dias consecutivos em regime de bloqueio, acionar equipe de apoio.
- Gestão Visual de Recursos:** Acompanhar a curva de mobilização semanal nivelada, mantendo o efetivo estabilizado em até 4.0 profissionais.

11. Formalização de Decisão e Homologação da Diretoria

Submete-se à Diretoria Executiva a aprovação formal do **Plano de Ação Estratégico**, do **Cronograma Nivelado (49.8 dias úteis)**, da liberação do **Feeding Buffer (+3.0 dias)** e da alocação da **Reserva de Contingência (R\$ 20,602.44)** para início imediato da fabricação com índice de segurança operacional de 91.0%.

Gerente de Engenharia & Projetos

Diretoria Industrial & Comercial

12. Glossário Técnico: Abreviações, Acrônimos, Siglas e Conceitos

Guia de referência terminológica e conceitual dos métodos estocásticos, normas industriais e técnicas de pesquisa operacional aplicadas:

Termo / Sigla	Significado Técnico e Aplicação no Projeto
EAP / WBS	Estrutura Analítica do Projeto (<i>Work Breakdown Structure</i>): Decomposição hierárquica do escopo global em pacotes de trabalho ponderados (2%, 20%, 30%, 40%, 7%, 1%).
MCMC	Markov Chain Monte Carlo : Método estocástico avançado que combina Cadeias de Markov (para modelar a persistência de bloqueios e troca de regimes de produtividade) com 20.000 iterações Monte Carlo.
CPM / PERT	Critical Path Method & Program Evaluation and Review Technique : Modelagem clássica com estimativas de 3 pontos (Otimista, Mais Provável e Pessimista) para cálculo determinístico do caminho crítico.
P50 / P85 / P95	Percentis Estocásticos de Confiança : P50 representa a mediana operacional da fábrica (50% de chance); P85 é o padrão ouro contratual para SLAs (85%); P95 é o nível de proteção para missão crítica (95%).
Feeding Buffer	Pulmão de Convergência : Reserva de tempo centralizada e gerenciada pelo PMO (P85 - P50 = +3.0 dias úteis) para absorver variações de caminhos secundários sem postergar o prazo final.
Path Merge Bias	Viés de Convergência de Caminhos : Fenômeno estatístico onde múltiplos caminhos paralelos no grafo aumentam a probabilidade de atraso do projeto além da soma dos riscos individuais.
FTE & HH	Full-Time Equivalent & Homem-Hora : FTE é a unidade que representa a carga integral de 1 profissional (8h/dia ou 40h/sem). HH é o esforço acumulado de 1 pessoa trabalhando por 1 hora.
RLP / RCPS	Resource Leveling & Resource-Constrained Scheduling : Problemas NP-difíceis de pesquisa operacional para suavizar picos de mão de obra e escalonar tarefas sob capacidade finita.
MCMC-Safe Float	Folga Estocástica Segura : Regra de restrição bioinspirada que delimita o deslocamento de tarefas pelo seu Índice de Criticidade (CI%), blindando atividades críticas contra atrasos.
GA / SA	Algoritmos Genéticos & Simulated Annealing : Meta-heurísticas bioinspiradas baseadas na seleção natural darwiniana e no recozimento térmico para convergir a cronogramas nivelados quasi-ótimos.
ASME VIII & IX	Boiler and Pressure Vessel Code : Seção VIII regulamenta projeto e fabricação mecânica; Seção IX estabelece qualificação de soldadores e procedimentos de soldagem (EPS/RQPS).
TEMA / API 650	Normas Industriais de Referência : TEMA regulamenta trocadores e feixes tubulares; API 650 padroniza tanques de armazenamento soldados.
NR-13	Norma Regulamentadora 13 : Regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil sobre integridade estrutural e segurança de caldeiras, vasos de pressão e tanques.
END (RX/LP/PMI)	Ensaio Não Destrutivo : Técnicas de inspeção da integridade de soldas e materiais: Radiografia Industrial (RX), Líquido Penetrante (LP) e Identificação Positiva de Material (PMI).
EPS / RQPS / PIT	Documentação Técnica de Soldagem e Qualidade : Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS), Registro de Qualificação (RQPS) e Plano de Inspeção e Testes (PIT).
TH	Teste Hidrostático : Teste de pressão com fluido incompressível (água) para verificação de estanqueidade e resistência mecânica do equipamento antes da expedição.
5W2H	Matriz de Plano de Ação : Ferramenta de gestão operacional que responde a *What* (O quê), *Why* (Por quê), *Where* (Onde), *When* (Quando), *Who* (Quem), *How* (Como) e *How Much* (Quanto custa).
CIF	Cost, Insurance and Freight : Modalidade de frete comercial onde o fornecedor assume os custos de transporte, frete especial e seguro até o descarregamento na planta do cliente.